Лабораторная работа №8

Настройка SMTP-сервера

Студент: Талебу Тенке Франк Устон

Группа: НФИбд 02–23

дисциплина: **Администрирование сетевых подсистем (Lab 8)**

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков по установке и конфигурированию SMTPсервера.

Установка Postfix

```
[frank@server ~]$ sudo -i

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for frank:
[root@server ~]# dnf -y install postfix
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64  6.8 kB/s |  37 kB     00:05
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64  1.1 MB/s |  20 MB     00:18
Extra Packages for Enterprise Linux 9 openh264  167  B/s | 993  B     00:05
Rocky Linux 9 - BaseOS                          285  B/s | 4.1 kB     00:14
Rocky Linux 9 - BaseOS                          151 kB/s | 2.5 MB     00:17
Rocky Linux 9 - AppStream                       413  B/s | 4.5 kB     00:11
Rocky Linux 9 - AppStream                       497 kB/s | 9.5 MB     00:19
Rocky Linux 9 - Extras                          260  B/s | 2.9 kB     00:11
Rocky Linux 9 - Extras                          1.1 kB/s |  17 kB     00:15
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package         Architecture   Version                 Repository         Size
================================================================================
Installing:
 postfix         x86_64         2:3.5.25-1.el9          appstream         1.5 M

Transaction Summary
================================================================================
Install  1 Package

Total download size: 1.5 M
Installed size: 4.4 M
```

Рис. 1.1. Открытие режима суперпользователя и установка пакета postfix.

Установка Postfix

```
[root@server ~]# dnf -y install s-nail
Last metadata expiration check: 0:05:25 ago on Wed 22 Oct 2025 09:32:43 PM UTC.
Dependencies resolved.
================================================================================================================================
 Package                    Architecture               Version                                Repository                     Size
================================================================================================================================
Installing:
 s-nail                     x86_64                     14.9.22-6.el9                          appstream                     621 k

Transaction Summary
================================================================================================================================
Install  1 Package

Total download size: 621 k
Installed size: 1.1 M
Downloading Packages:
s-nail-14.9.22-6.el9.x86_64.rpm                                                                 109 kB/s | 621 kB     00:05
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                                                            53 kB/s | 621 kB     00:11
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                                                                        1/1
  Running scriptlet: s-nail-14.9.22-6.el9.x86_64                                                                            1/1
  Installing       : s-nail-14.9.22-6.el9.x86_64                                                                            1/1
  Running scriptlet: s-nail-14.9.22-6.el9.x86_64                                                                            1/1
  Verifying        : s-nail-14.9.22-6.el9.x86_64                                                                            1/1

Installed:
```

Рис. 1.2. Установка пакета s-nail.

Установка Postfix

```
[root@server.claudely.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp
success
[root@server.claudely.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
success
[root@server.claudely.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https smtp ssh ssh-custom
[root@server.claudely.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 from unconfined_u:object_r:user_tmp
_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
[root@server.claudely.net ~]# systemctl enable postfix
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service → /usr/lib/
systemd/system/postfix.service.
[root@server.claudely.net ~]# systemctl start postfix
[root@server.claudely.net ~]#
```

Рис. 1.3. Конфигурирование межсетевого экрана, разрешив работать службе протокола SMTP. Восстановление контекста безопасности в SELinux и запуск Postfix.

Изменение параметров Postfix с помощью postconf

```
[root@server ~]# postconf myorigin
myorigin = $myhostname
[root@server ~]# postconf mydomain
mydomain = frank.net
[root@server ~]# postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf: fatal: missing '=' after attribute name: "???myorigin"
[root@server ~]# postconf myorigin
myorigin = $myhostname
[root@server ~]#
```

Рис. 2.1. Просмотр списка текущих настроек Postfix, текущего значения параметра myorigin и текущего значения параметра mydomain. Замена значения параметра myorigin на значение параметра mydomain и выполнение проверки.

Изменение параметров Postfix с помощью postconf

```
[root@server ~]# postfix check
[root@server ~]# systemctl reload postfix
[root@server ~]# postconf -n
alias_database = hash:/etc/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases
command_directory = /usr/sbin
compatibility_level = 2
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
debug_peer_level = 2
debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin ddd $daemon_directory/$process_name
 $process_id & sleep 5
html_directory = no
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = all
mail_owner = postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
manpage_directory = /usr/share/man
meta_directory = /etc/postfix
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
mydomain = frank.net
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
queue_directory = /var/spool/postfix
readme_directory = /usr/share/doc/postfix/README_FILES
sample_directory = /usr/share/doc/postfix/samples
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix
setgid_group = postdrop
shlib_directory = /usr/lib64/postfix
```

Рис. 2.2. Проверка корректности содержания конфигурационного файла main.cf, перезагрузка конфигурационных файлов Postfix и просмотр всех параметров с значением, отличным от значения по умолчанию.

Изменение параметров Postfix с помощью postconf

```
[root@server ~]# postconf -e 'mydomain = frank.net'
[root@server ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@server ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@server ~]# postfix check
[root@server ~]# systemctl reload postfix
[root@server ~]#
```

Рис. 2.3. Задаём жёстко значение домена, отключение IPv6 в списке разрешённых в работе Postfix протоколов и оставление только IPv4, перезагрузка конфигурации Postfix.

Проверка работы Postfix

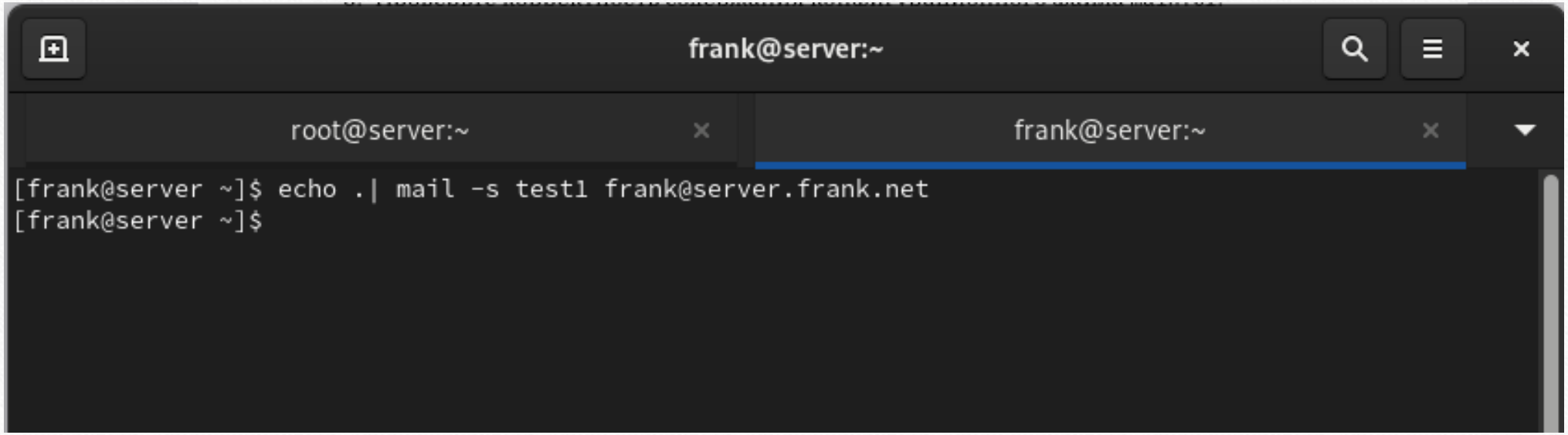

Рис. 3.1. Отправка на сервере под учётной записью пользователя себе письма, используя утилиту mail.

Проверка работы Postfix

```
root@server:~
root@server:~   frank@server:~   root@server:~
[frank@server ~]$ sudo -i
[sudo] password for frank:
[root@server ~]# tail -f /var/log/maillog
Oct 22 22:35:33 server postfix/cleanup[10252]: C27151845A78: message-id=<20251022223533.C27151845A78@se
rver.user.net>
Oct 22 22:35:33 server postfix/qmgr[10062]: C27151845A78: from=<frank@server.user.net>, size=320, nrcpt
=1 (queue active)
Oct 22 22:35:33 server postfix/smtp[10258]: warning: run-time library vs. compile-time header version m
ismatch: OpenSSL 3.0.0 may not be compatible with OpenSSL 3.2.0
Oct 22 22:35:34 server postfix/smtp[10258]: C27151845A78: to=<frank@server.frank.net>, relay=none, dela
y=0.35, delays=0.06/0.09/0.2/0, dsn=5.4.4, status=bounced (Host or domain name not found. Name service
error for name=server.frank.net type=A: Host not found)
Oct 22 22:35:34 server postfix/cleanup[10252]: 208F3183EAA7: message-id=<20251022223534.208F3183EAA7@se
rver.user.net>
Oct 22 22:35:34 server postfix/bounce[10260]: C27151845A78: sender non-delivery notification: 208F3183E
AA7
Oct 22 22:35:34 server postfix/qmgr[10062]: 208F3183EAA7: from=<>, size=2371, nrcpt=1 (queue active)
Oct 22 22:35:34 server postfix/qmgr[10062]: C27151845A78: removed
Oct 22 22:35:34 server postfix/local[10261]: 208F3183EAA7: to=<frank@server.user.net>, relay=local, del
ay=0.07, delays=0.04/0.01/0/0.01, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 22 22:35:34 server postfix/qmgr[10062]: 208F3183EAA7: removed
```

Рис. 3.2. Запуск на втором терминале мониторинга работы почтовой службы и просмотр действий с сообщением.

Проверка работы Postfix

```
root@client:~

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for claudely:
[root@client.claudely.net ~]#
[root@client.claudely.net ~]# dnf -y install postfix
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64                    20 kB/s |  46 kB     00:02
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64                    2.3 MB/s |  23 MB     00:10
Extra Packages for Enterprise Linux 9 openh264 (From Cisco) - x86_64    1.6 kB/s | 993  B     00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS                                            2.5 kB/s | 4.1 kB     00:01
Rocky Linux 9 - BaseOS                                            1.4 MB/s | 2.3 MB     00:01
Rocky Linux 9 - AppStream                                         9.0 kB/s | 4.5 kB     00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                                         3.5 MB/s | 8.0 MB     00:02
Rocky Linux 9 - Extras                                            6.1 kB/s | 2.9 kB     00:00
Rocky Linux 9 - Extras                                             24 kB/s |  15 kB     00:00
Dependencies resolved.
================================================================================================
 Package                Architecture          Version                      Repository                Size
================================================================================================
Installing:
 postfix                x86_64                2:3.5.9-24.el9               appstream                1.4 M

Transaction Summary
================================================================================================
Install  1 Package
```

Рис. 3.3. Установка на клиенте необходимого пакета postfix.

Проверка работы Postfix

```
Complete!
[root@client ~]# dnf -y install s-nail
Last metadata expiration check: 0:05:29 ago on Wed 22 Oct 2025 11:11:26 PM UTC.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package        Architecture   Version                  Repository         Size
================================================================================
Installing:
 s-nail         x86_64         14.9.22-6.el9            appstream         621 k

Transaction Summary
================================================================================
Install  1 Package

Total download size: 621 k
Installed size: 1.1 M
Downloading Packages:
s-nail-14.9.22-6.el9.x86_64.rpm                 4.1 MB/s | 621 kB     00:00
--------------------------------------------------------------------------------
Total                                           1.3 MB/s | 621 kB     00:00
Running transaction check
```

Рис. 3.4. Установка на клиенте необходимого пакета s-nail.

Проверка работы Postfix

```
[root@client ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@client ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@client ~]# systemctl enable postfix
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service → /u
sr/lib/systemd/system/postfix.service.
[root@client ~]# systemctl start postfix
[root@client ~]#
```

Рис. 3.5. Отключение IPv6 в списке разрешённых в работе Postfix протоколов (только IPv4), запуск на клиенте Postfix. Отправка себе второго письма, используя утилиту mail.

Проверка работы Postfix

```
root@client:~
root@client:~   root@client:~
[frank@client ~]$ sudo -i
[sudo] password for frank:
[root@client ~]# tail -f /var/log/maillog
Oct 24 22:40:54 client postfix/cleanup[3460]: 62DE31185C18: message-id=<20251024
224054.62DE31185C18@client.user.net>
Oct 24 22:40:54 client postfix/qmgr[3459]: 62DE31185C18: from=<root@client.user.
net>, size=321, nrcpt=1 (queue active)
Oct 24 22:40:54 client postfix/smtp[3462]: warning: run-time library vs. compile
-time header version mismatch: OpenSSL 3.0.0 may not be compatible with OpenSSL
3.2.0
Oct 24 22:40:54 client postfix/smtp[3462]: 62DE31185C18: to=<frank@frank.user.ne
t>, relay=none, delay=204, delays=204/0.07/0.27/0, dsn=5.4.4, status=bounced (Ho
st or domain name not found. Name service error for name=frank.user.net type=A:
Host not found)
Oct 24 22:40:54 client postfix/cleanup[3460]: CD15C1185C19: message-id=<20251024
224054.CD15C1185C19@client.user.net>
Oct 24 22:40:54 client postfix/qmgr[3459]: CD15C1185C19: from=<>, size=2359, nrc
pt=1 (queue active)
Oct 24 22:40:54 client postfix/bounce[3464]: 62DE31185C18: sender non-delivery n
otification: CD15C1185C19
Oct 24 22:40:54 client postfix/qmgr[3459]: 62DE31185C18: removed
Oct 24 22:40:54 client postfix/local[3465]: CD15C1185C19: to=<root@client.user.n
et>, relay=local, delay=0.02, delays=0.01/0.01/0/0.01, dsn=2.0.0, status=sent (d
elivered to mailbox)
```

Рис. 3.6. Запуск мониторинга работы почтовой службы.

Проверка работы Postfix

```
root@server:~
[frank@server ~]$ sudo -i
[sudo] password for frank:
[root@server ~]# postconf inet_interfaces
inet_interfaces = localhost
[root@server ~]# postconf mynetworks
mynetworks = 127.0.0.1/32
[root@server ~]# postconf -e 'inet_interfaces = all'
[root@server ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
[root@server ~]# postfix check
[root@server ~]# systemctl reload postfix
[root@server ~]# systemctl stop postfix
[root@server ~]# systemctl stop postfix
[root@server ~]#
```

Рис. 3.7. В конфигурации Postfix на сервере просмотрим значения параметров сетевых интерфейсов inet_interfaces и сетевых адресов mynetworks, разрешение Postfix прослушивать соединения не только с локального узла, но и с других интерфейсов сети. Добавление адреса внутренней сети. Перезагрузка конфигурации Postfix и перезапуск Postfix.

Проверка работы Postfix

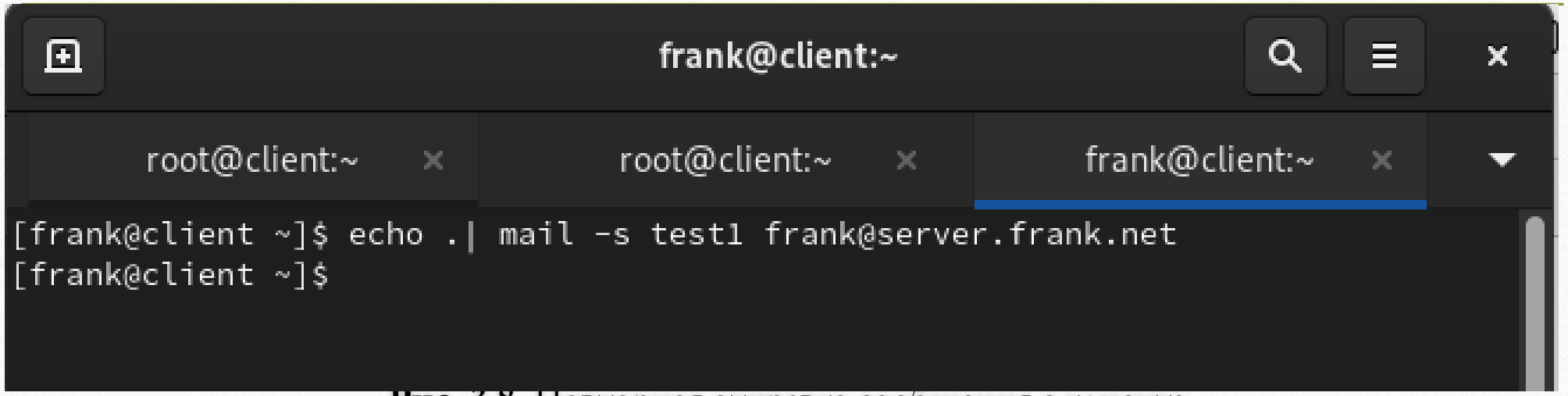

Рис. 3.8. Повторная отправка сообщения с клиента.

Конфигурация Postfix для домена

```
[frank@client ~]$ echo .| mail -s test2 frank@server.frank.net
You have new mail in /var/spool/mail/frank
[frank@client ~]$
```

Рис. 4.1. Отправка с клиента письма на свой доменный адрес.

Конфигурация Postfix для домена

```
[frank@client ~]$ postqueue -p
Mail queue is empty
You have new mail in /var/spool/mail/frank
[frank@client ~]$
```

Рис. 4.3. Просмотр сообщений, ожидающих в очереди на отправление.

Конфигурация Postfix для домена

```
root@server:~/named/master
frank@server:~   frank@server:~   root@server:~/na...
@
IN SOA @ server.frank.net. (
        2020110500 ; serial
        1D ; refresh
        1H ; retry
        1W ; expire
        3H ) ; minimum
NS      @
A       192.168.1.1
MX 10   mail.frank.net.
$ORIGIN frank.net.
server      A 192.168.1.1
ns          A 192.168.1.1
dhcp        A 192.168.1.1
www         A 192.168.1.1
mail        A 192.168.1.1
~
~
~
~
~
~
~
-- INSERT --                                  17,16         Bot
```

Рис. 4.4. Запись MX-записи с указанием имени почтового сервера mail.frank.net в файле прямой DNS-зоны.

Конфигурация Postfix для домена

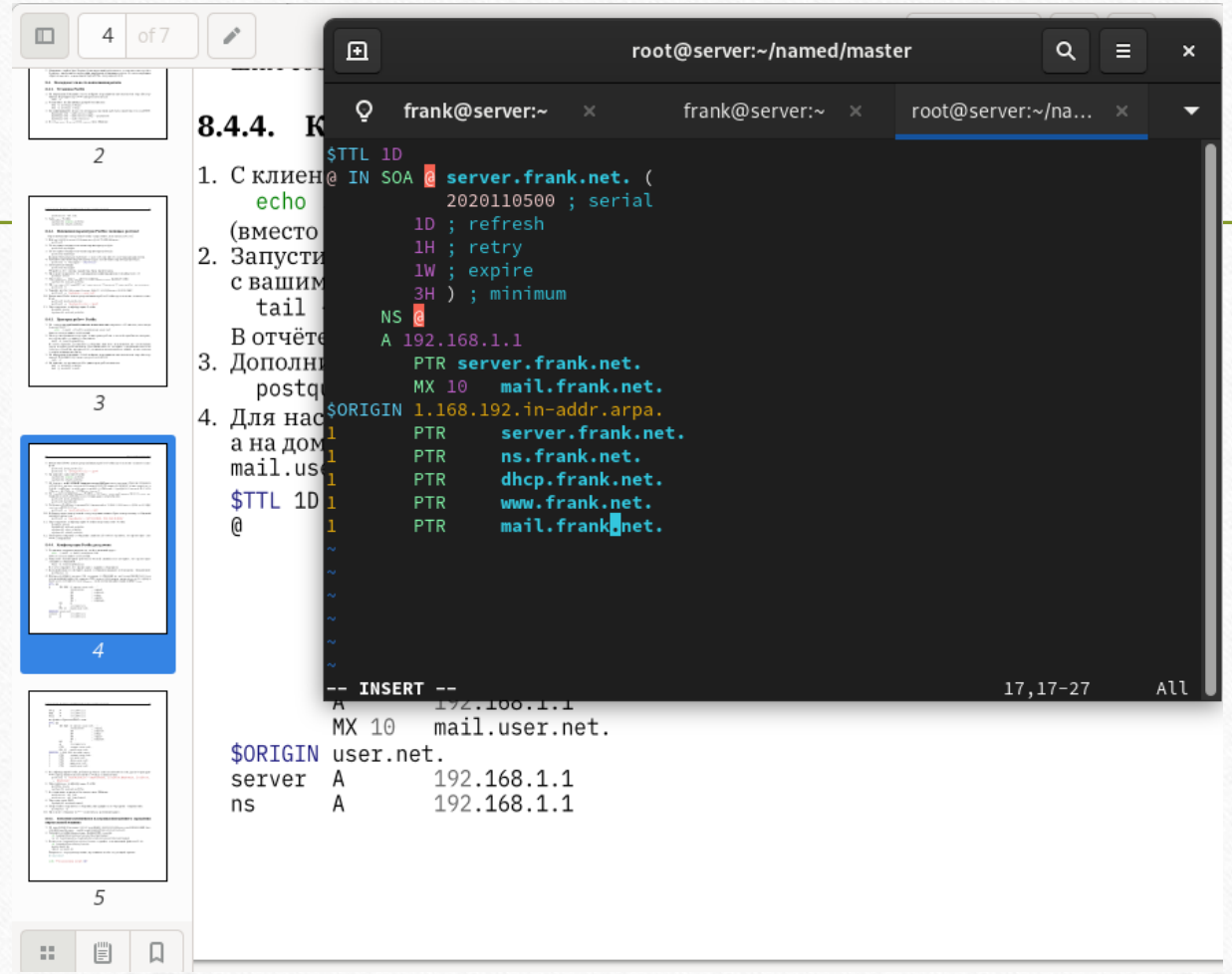

Рис. 4.5. Запись MX-записи с указанием имени почтового сервера mail.frank.net в файле обратной DNS-зоны.

Конфигурация Postfix для домена

```
[root@server ~]# postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain,
localhost, $mydomain'
[root@server ~]#
```

Рис. 4.6. Добавление в конфигурации Postfix домена в список элементов сети, для которых данный сервер является конечной точкой доставки почты.

Конфигурация Postfix для домена

```
[root@server /]# restorecon -vR /etc
[root@server /]# postfix check
[root@server /]# systemctl reload postfix
[root@server /]# restorecon -vR /etc
[root@server /]# restorecon -vR /var/named
restorecon: lstat(/var/named) failed: No such file or directory
[root@server /]# cd var
[root@server var]# ls
account  cache  db     ftp    kerberos  local  log   nis  preserve  spool  yp
```

Рис. 4.7. Восстановление контекста безопасности в SELinux, перезапуск DNS и попытка отправки сообщений, находящихся в очереди на отправление.

Конфигурация Postfix для домена

```
[root@client ~]# tail -f /var/log/maillog
Oct 24 23:40:20 client postfix/qmgr[3459]: B33FC1185C19: from=<>, size=2371, nrc
pt=1 (queue active)
Oct 24 23:40:20 client postfix/bounce[3855]: 79F9211C1723: sender non-delivery n
otification: B33FC1185C19
Oct 24 23:40:20 client postfix/qmgr[3459]: 79F9211C1723: removed
Oct 24 23:40:20 client postfix/local[3856]: B33FC1185C19: to=<frank@client.user.
net>, relay=local, delay=0.01, delays=0/0.01/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delive
red to mailbox)
Oct 24 23:40:20 client postfix/qmgr[3459]: B33FC1185C19: removed
Oct 25 10:35:01 client postfix/pickup[4294]: 9CEAC11C1723: uid=0 from=<root>
Oct 25 10:35:01 client postfix/cleanup[4495]: 9CEAC11C1723: message-id=<20251025
103501.9CEAC11C1723@client.user.net>
Oct 25 10:35:01 client postfix/qmgr[3459]: 9CEAC11C1723: from=<root@client.user.
net>, size=316, nrcpt=1 (queue active)
Oct 25 10:35:01 client postfix/smtp[4497]: warning: run-time library vs. compile
-time header version mismatch: OpenSSL 3.0.0 may not be compatible with OpenSSL
3.2.0
Oct 25 10:35:37 client postfix/smtp[4497]: connect to za-smtp-inbound-2.mimecast
```

Рис. 4.9. Проверка отправки почты с клиента на доменный адрес.

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

root@server:/vagrant/provision/server

frank@server:~ | frank@server:~ | root@server:/vag...

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
echo "Copy configuration files"
#cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = user.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost,
↪
$mydomain'
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
-- INSERT --                                        3,1           Top
```

Рис. 5.3. Открытие файла на редактирование и добавление скрипта.

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
[root@server provision]# cd client/
[root@server client]# touch mail.sh
[root@server client]# chmod +x mail.sh
[root@server client]# vi mail.sh
[root@server client]# ls
01-dummy.sh  01-routing.sh  mail.sh
[root@server client]#
```

Рис. 5.4. Переход в каталог /vagrant/provision/client/ на виртуальной машине client для внесения изменений в настройки внутреннего окружения. Создание исполняемого файла mail.sh.

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

frank@server:~ | frank@server:~ | root@server:/vag...

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
~
~
~
~
~
```

Рис. 5.5. Открытие файла на редактирование и добавление скрипта.

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
    server.vm.provision "server http",
                        type: "shell",
                        preserve_order: true,
                        path: "provision/server/http.sh"
   server.vm.provision "server mysql",
                        type: "shell",
                        preserve_order: true,
                        path: "provision/server/mysql.sh"
  server.vm.provision "server firewall",
                        type: "shell",
                        preserve_order: true,
                        path: "provision/server/firewall.sh"
server.vm.provision "server mail",
                        type: "shell",
                        preserve_order: true,
                        path: "provision/server/mail.sh"
```

Рис. 5.6. Добавление записи в Vagrantfile в разделе конфигураций для сервера.

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Fichier Modifier Affichage

```
    client.vm.provision "client dummy",
                        type: "shell",
                        preserve_order: true,
                        path: "provision/client/01-dummy.sh"

    client.vm.provision "client routing",
                        type: "shell",
                        preserve_order: true,
                        run: "always",
                        path: "provision/client/01-routing.sh"
client.vm.provision "client mail",
                        type: "shell",
                        preserve_order: true,
                        path: "provision/client/mail.sh"


    client.vm.provider :virtualbox do |v|
      v.linked_clone = true
      # Customize the amount of memory on the VM
      v.memory = 1024
```

Рис. 5.7. Добавление записи в Vagrantfile в разделе конфигураций для клиента.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки по установке и конфигурированию SMTPсервера.

Спасибо за внимание !